ZADANIE A3

Reaktywny wapń

Próbkę metalicznego, sproszkowanego wapnia umieszczono w tyglu aluminiowym i ogrzewano przez około 24 godziny w temperaturze 450 °C w atmosferze osuszonego powietrza. W wyniku reakcji otrzymano mieszaninę (**M1**) składającą się z dwóch związków (**A** oraz **B**). Związek **A** ma barwę białą i strukturę chlorku sodu, natomiast związek **B** jest czarny, ale w wyniku ogrzewania zmienia barwę na żółtą (w wyniku przemiany polimorficznej). Po dodaniu wody do mieszaniny **M1** zachodzi reakcja, w wyniku której wydziela się gaz **X**, a roztwór przyjmuje odczyn silnie alkaliczny. W celu określenia składu mieszaniny **M1**, jej próbkę o masie 2,17 g umieszczono w kolbie i dodano 50 cm^3 wody. Kolbę ogrzano, a wydzielający się gaz **X** przepuszczono przez roztwór zawierający 50,0 cm^3 roztworu HCl o stężeniu 0,500 $mol \cdot dm^{-3}$. Nasycany gazem roztwór przeniesiono ilościowo do kolby miarowej o objętości 100,0 cm^3, uzupełniono wodą do kreski i wymieszano. Na zmiareczkowanie 50,0 cm^3 otrzymanego roztworu w obecności oranżu metylowego zużyto 20,0 cm^3 roztworu NaOH o stężeniu 0,120 $mol \cdot dm^{-3}$.

Próbkę sproszkowanego wapnia ogrzewano przez kilka godzin w temperaturze 800 °C w przepływie osuszonego amoniaku. W wyniku reakcji otrzymano związek **B** zanieczyszczony niewielką ilością związku **C**, który zawiera prawie 5 $\%_{mas.}$ wodoru i wykazuje właściwości redukujące.

W wyniku ogrzewania w próżni, w temperaturze 800 °C metalicznego wapnia oraz cynku otrzymano homogeniczny stop o barwie szaro-srebrzystej. Na podstawie badań z wykorzystaniem dyfrakcji rentgenowskiej stwierdzono, że próbka zawiera jedną fazę krystaliczną **D**, krystalizującą w układzie regularnym i izostrukturalną z fazą $CeCu_2$. Podczas roztwarzania próbki fazy **D** o masie 4,272 g w 2 $mol \cdot dm^{-3}$ kwasie solnym wydzieliło się 1,68 dm^3 gazu w przeliczeniu na warunki normalne.

Polecenia:

a. Podaj wzory i nazwy związków **A**, **B** oraz **C**. Odpowiedź uzasadnij.

b. Podaj równanie reakcji hydrolizy związków **A**, **B** oraz **C**.

c. Przedstaw budowę przestrzenną cząsteczki gazu **X**.

d. Omów budowę elektronową anionów w związku **A**, **B** i **C**.

e. Podaj skład ilościowy ($\%_{mas.}$) mieszaniny **M1**.

f. Napisz zbilansowane równania reakcji metalicznego wapnia oraz związków **A** i **B** z gazowym wodorem zachodzących w podwyższonej temperaturze. Wyjaśnij jakim reagentem *red-ox* jest wodór w każdej z tych reakcji.

g. Określ stechiometrię fazy międzymetalicznej **D**. Odpowiedź uzasadnij.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A3

a. Wapń w temperaturze 450 °C reaguje z dwoma jego składnikami powietrza– tlenem i azotem. W wyniku reakcji z tlenem powstaje tlenek wapnia (o strukturze NaCl), natomiast w reakcji z azotem – azotek wapnia. W reakcji wapnia z amoniakiem powstaje głównie azotek wapnia, a produktem ubocznym jest wodorek wapnia (o zawartości wodoru 4,8 $\%_{mas.}$).

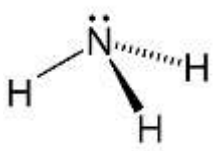
Zatem: **A** – CaO, **B** – Ca_3N_2, **C** – CaH_2.

b. $CaO + H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2$

$Ca_3N_2 + 6H_2O \longrightarrow 3Ca(OH)_2 + 2NH_3$

$CaH_2 + 2H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + 2H_2$

c. Gazem **X** jest amoniak. Cząsteczka NH_3 ma kształt piramidy trygonalnej z atomem azotu w wierzchołku (*cząsteczka ψ–tetraedryczna*). *Wolna para elektronowa przy azocie zajmuje więcej miejsca niż wiążące pary elektronowe, dlatego też kąty H – N – H mają mniejszą wartość niż w prawidłowym tetraedrze i wynoszą 107,3°.*





d. Związki **A**, **B** i **C** posiadają jednoatomowe aniony o stechiometrii O^{2-}, N^{3-} i H^-. Anion tlenkowy oraz azotkowy są izoelektronowe, i w stanach walencyjnych posiadają oktet elektronowy. Natomiast jon wodorkowy posiada parę elektronową na orbitalu walencyjnym 1*s*. Budowę elektronową przedstawiają następujące wzory elektronowe Lewisa:



e. *W wyniku reakcji hydrolizy azotku wapnia powstaje amoniak, który podczas ogrzewania ulatnia się z roztworu. Podczas przepuszczania amoniaku przez roztwór kwasu solnego zachodzi reakcja zobojętnienia zgodnie z równaniem:* $NH_3 + H_3O^+ \longrightarrow NH_4^+ + H_2O$.

Liczba moli NaOH zużyta na zmiareczkowanie nieprzereagowanego kwasu HCl w oznaczanej próbce wynosiła: $n_{NaOH} = C_{NaOH} \cdot V_{NaOH} = 0{,}120 \cdot 0{,}0200 = 2{,}4$ mmol. Czyli w kolbie miarowej o objętości 100,0 cm^3 było 4,8 mmol HCl.

Początkowa ilość użytego kwasu solnego wynosiła: $C_{HCl} \cdot V_{HCl} = 0{,}500 \cdot 0{,}0500 = 25{,}0$ mmol, czyli z amoniakiem przereagowało $25{,}0 - 4{,}8 = 20{,}2$ mmol HCl, co odpowiada ilości amoniaku wydzielonego w wyniku hydrolizy azotku wapnia.

Liczba moli Ca_3N_2, który uległ hydrolizie wynosi: $n_{Ca_3N_2} = \frac{1}{2} \cdot n_{NH_3} = 0{,}0101$ mola, a jego masa: $m_{Ca_3N_2} = n_{Ca_3N_2} \cdot M_{Ca_3N_2} = 0{,}0101 \cdot 148{,}25 = 1{,}497$ g.

Mieszanina **M1** zawiera: $\frac{m_{Ca_3N_2}}{m_{M1}} \cdot 100\% = \frac{1{,}497}{2{,}17} \cdot 100\% = 69{,}0\%$ Ca_3N_2 oraz 31,0% CaO.

f. $Ca + H_2 \xrightarrow{\Delta T} CaH_2$. W tej reakcji wodór jest utleniaczem.

$CaO + 2H_2 \xrightarrow{\Delta T} CaH_2 + H_2O$. Wodór jest zarówno utleniaczem, jak i reduktorem, czyli ulega reakcji dysproporcjonacji *red-ox*.

$Ca_3N_2 + 6H_2 \xrightarrow{\Delta T} 3CaH_2 + 2NH_3$. Wodór ulega dysproporcjonacji *red-ox* (zarówno redukuje się, jak i utlenia się).

g. Ponieważ faza międzymetaliczna **D** jest izostrukturalna z $CeCu_2$ to jej stechiometria musi wynosić 1:2, zatem może to być faza o stechiometrii $CaZn_2$ lub Ca_2Zn.

W wyniku roztwarzania stopu w kwasie solnym wydziela się wodór zgodnie z reakcją:

$CaZn_2 + 6HCl \longrightarrow CaCl_2 + 2ZnCl_2 + 3H_2$

lub $Ca_2Zn + 6HCl \longrightarrow 2CaCl_2 + ZnCl_2 + 3H_2$

Podczas roztwarzania stopu wydzieliło się: $\frac{1{,}68\ dm^3}{22{,}4\ dm^3 \cdot mol^{-1}} = 0{,}075$ mola wodoru.

Masa molowa stopu wynosi: $\frac{4{,}272\ g}{\frac{1}{3} \cdot 0{,}075\ mol} = 170{,}9\ g \cdot mol^{-1}$, zatem faza **D** to $CaZn_2$.